

Git & GitHub

Controle de versão, repositórios, commits, branches, colaboração e fluxo básico para automação.

Git é GitHub não são a mesma coisa

Git é um sistema distribuído de controle de versão. GitHub é uma plataforma que hospeda repositórios Git e adiciona colaboração, Pull Requests, Issues, Actions e outros serviços.

Instalação e primeira configuração

Instale Git pelo site oficial e valide com `git --version`. Configure nome e e-mail de autoria com `git config`. Em ambientes corporativos, siga políticas de identidade e autenticação.

Fluxo básico

`git status` mostra o estado; `git add` prepara alterações; `git commit` registra uma versão; `git push` envia commits; `git pull` integra alterações remotas; `git clone` obtém um repositório pela primeira vez.

Branches

Branches permitem desenvolver alterações isoladas. `git switch -c` cria uma branch; `merge` combina históricos. Estratégias variam entre times, como trunk-based development ou fluxos com branches.

Pull Request e Code Review

Pull Request propõe integração de mudanças e cria espaço para revisão, testes e discussão. QA pode revisar impacto, testes adicionados, riscos e evidências.

Conflitos

Conflitos ocorrem quando Git não consegue decidir automaticamente como combinar alterações. Resolva o conteúdo conscientemente, marque como resolvido e teste antes do commit.

Boas práticas para automação

Não versione `.env`, `secrets`, `tokens`, evidências temporárias ou caches. Use `.gitignore`, commits pequenos e mensagens que expliquem a mudança.

Git no ciclo de QA

Versionar automação, dados sintéticos, documentação e pipelines permite rastreabilidade. O histórico ajuda a entender quando e por que um teste mudou.

Dica de QA

Antes de `git push`, use `git status` e revise o que realmente será enviado.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://git-scm.com/downloads>